Examen final

Reparación de computadoras automotrices · Chrysler · Dodge · Jeep · Nissan

VERSIÓN CON RESPUESTAS (uso exclusivo del instructor)

Nombre:	
Fecha y sede:	
Calificación:	

Instrucciones: marca con una X el recuadro ☐ de la única opción correcta. 48 reactivos; cada uno vale lo mismo. Tiempo sugerido: 40 minutos.

Módulo 1 · Entiende la computadora

¿Qué módulo controla motor y transmisión en muchos vehículos Chrysler?

☐ SKIM ☐ TIPM ☐ BCM ☒ **PCM**

¿Qué componente se pone en corto para proteger la tarjeta ante un pico de voltaje?

☐ La EEPROM ☐ El transceptor LIN ☐ El cristal del micro ☒ **El diodo TVS de entrada**

¿Qué tres condiciones necesita el microcontrolador para trabajar?

☐ Flash, RAM y EEPROM llenas ☐ Inyectores, bobinas y relevadores ☒ **Alimentación, reloj oscilando y reset liberado** ☐ CAN-H, CAN-L y LIN

¿Dónde suelen guardarse el VIN y los datos del inmovilizador?

☒ **En la EEPROM o en un área de datos de la flash** ☐ En la RAM ☐ En el driver de inyector ☐ En el capacitor de filtro

En el DLC SAE J1962, ¿qué pines corresponden a CAN-H y CAN-L?

☐ 7 y 15 ☐ 2 y 10 ☐ 4 y 5 ☒ **6 y 14**

En Chrysler, ¿qué relevador alimenta inyectores y bobinas y lo controla la PCM?

☐ Relevador de la bocina ☐ Relevador del clima ☒ **Relevador ASD** ☐ Relevador de faros

¿Qué indica una salida de inyector cuya firma en modo diodo difiere mucho de sus gemelas?

☐ Que la batería está baja ☐ Que el DLC no tiene tierra ☐ Que la EEPROM está vacía ☒ **Un posible driver dañado en esa salida**

En la mayoría de los Nissan, ¿qué envía la ECM a cada bobina?

☒ **Un pulso lógico, porque la bobina trae transistor integrado**	☐ 12 V permanentes	☐ Corriente de 6 A al primario	☐ Una señal de CAN

¿Qué prueba confirma de verdad una buena tierra de la computadora?

☐ Medir 12 V en la tierra	☐ Ver que el cable esté limpio	☐ Continuidad con el óhmetro sin carga	☒ **Caída de voltaje bajo carga**

Otros módulos guardan U0100. ¿Qué significa en general?

☐ La EEPROM está llena	☐ La batería tiene sobrecarga	☐ El inyector 1 está abierto	☒ **Perdieron comunicación con la computadora de motor**

Hay RPM en el escáner, el inyector tiene 12 V y no hay pulso. ¿Qué falta descartar antes de culpar al driver?

☐ La presión de las llantas	☒ **El estado del inmovilizador**	☐ El color del cable de tierra	☐ El nivel de aceite

Antes de entregar una computadora con driver de inyector reparado, ¿qué debes medir?

☐ La presión del clima	☒ **La resistencia del inyector y su arnés**	☐ El voltaje de la luz de reversa	☐ El nivel de refrigerante

Módulo 2 · Mide y diagnostica en banco

¿Con qué límite de corriente conviene hacer el primer encendido de una computadora desconocida?

☒ **1 a 2 A**	☐ El de un cargador de baterías	☐ Sin límite	☐ 30 A

La fuente se va a límite de corriente y el voltaje cae. ¿Qué indica?

☐ Que la computadora está sana	☒ **Corto en la etapa de entrada (TVS, capacitor o regulador)**	☐ Que falta el patrón de CKP	☐ Que el escáner es incompatible

¿Qué resistencia se agrega entre CAN-H y CAN-L si la computadora está sola en el bus del banco?

☐ 4.7 kΩ	☐ 1 MΩ	☐ 10 Ω	☒ **120 Ω**

En banco la computadora muestra RPM pero no inyecta. ¿Qué se debe considerar antes de culpar al driver?

☐ El color del arnés	☐ La temperatura del cuarto	☐ El modelo del osciloscopio	☒ **La autorización del inmovilizador**

¿Cómo se ve un TVS en corto en modo diodo?

☐ 5 V en directo	☒ **Casi 0 V en ambos sentidos**	☐ 0.6 V en directo y OL en inverso	☐ OL en ambos sentidos

En la técnica de inyección de corriente, ¿qué voltaje se aplica a la línea en corto?

☐ El de la batería sin límite | ☒ **Bajo (1–2 V), nunca mayor al nominal de la línea** | ☐ 120 V de la red | ☐ 24 V para quemar el corto

La salida de un regulador está baja. ¿Cuál es el siguiente paso correcto?

☒ **Desconectar la carga y volver a medir** | ☐ Cambiar el micro | ☐ Reprogramar la computadora | ☐ Subir el voltaje de la fuente a 20 V

¿Cómo suelen fallar los capacitores cerámicos multicapa (MLCC)?

☐ Se abomban | ☐ Pierden su color | ☐ Aumentan de tamaño | ☒ **En corto, por fisura o pico de voltaje**

¿Qué indica el código P0651 en general?

☐ Batería baja | ☐ Falla del sensor de oxígeno | ☒ **Falla del circuito de referencia "B" o 2** | ☐ Falla del inyector 5

En el vehículo, ¿cuál es el procedimiento para aislar un sensor que jala la referencia?

☐ Reprogramar la computadora | ☐ Cambiar todos los sensores | ☒ **Medir la referencia y desconectar uno a uno los sensores que la comparten** | ☐ Medir la presión de combustible

La hoja de datos del seguidor advierte sobre su protección contra cortos. ¿Qué dice?

☐ Sólo protege contra agua | ☐ Necesita refrigerante | ☐ Soporta cortos infinitos | ☒ **No está diseñada para operación repetitiva continua**

Con motor apagado en la Ciudad de México, ¿qué presión barométrica aproximada debe reportar el MAP?

☒ **77 kPa** | ☐ 101 kPa | ☐ 150 kPa | ☐ 20 kPa

Módulo 3 · Repara entradas, salidas y redes

¿Dónde suele estar la resistencia pull-up de un sensor CKP de efecto Hall?

☐ En el fusible principal | ☐ En la batería | ☐ Dentro del sensor de oxígeno | ☒ **Dentro de la computadora**

¿Qué ocurre con la amplitud de la señal de un CKP de reluctancia variable al subir las RPM?

☐ Se mantiene en 5 V | ☐ Se vuelve cuadrada sin acondicionador | ☒ **Aumenta** | ☐ Disminuye a cero

Aplicas 2.5 V en la entrada del TPS y el escáner muestra 0 %. ¿Qué es lo más probable?

☒ **Falla en la etapa de entrada de la computadora** | ☐ El inyector está abierto | ☐ El TPS está dañado | ☐ La batería está baja

¿Qué indica en general el diente faltante de una rueda fónica?

☐ La temperatura del motor | ☒ **Una posición de referencia del cigüeñal** | ☐ La presión de aceite | ☐ La velocidad del vehículo

En una salida de lado bajo, ¿qué hace la computadora?

☐ Mide la temperatura | ☒ **Cierra el circuito a tierra** | ☐ Transmite por CAN | ☐ Entrega 12 V al actuador

Un cilindro muestra un pico inductivo mucho menor que los demás. ¿Qué sospechas?

☐ Batería nueva | ☒ **Bobina del inyector con espiras en corto o clamp dañado** | ☐ Sensor MAP sano | ☐ Falta de gasolina en el tanque

En modo diodo, un MOSFET marca casi 0 V entre drenaje y fuente en ambos sentidos. ¿Qué significa?

☒ **Está en corto** | ☐ Le falta el gate | ☐ Está sano | ☐ Necesita reprogramación

Una mariposa con carbón genera códigos de control. ¿Qué debes hacer antes de abrir la computadora?

☐ Reprogramar el escáner | ☒ **Limpiar, medir el motor y verificar el movimiento de la mariposa** | ☐ Cambiar la PCM | ☐ Cambiar el sensor de oxígeno

Con batería desconectada, ¿qué resistencia se espera entre los pines 6 y 14 del DLC en un bus CAN sano?

☐ 0 Ω | ☐ 1 MΩ | ☐ ≈ 5 kΩ | ☒ **≈ 60 Ω**

En estado dominante, ¿cómo están CAN-H y CAN-L aproximadamente?

☒ **CAN-H ≈ 3.5 V y CAN-L ≈ 1.5 V** | ☐ Ambas en 0 V | ☐ CAN-H ≈ 1.5 V y CAN-L ≈ 3.5 V | ☐ Ambas en 12 V

¿En qué nivel reposa la línea LIN?

☐ 5 V exactos | ☐ 0 V | ☒ **Cerca del voltaje de batería** | ☐ 2.5 V

En un FCA 2018+, el escáner lee códigos pero no los borra. ¿Cuál es la causa más probable?

☐ Batería nueva | ☐ CAN sin terminación | ☒ **Secure Gateway sin autorización (AutoAuth)** | ☐ PCM dañada

Módulo 4 · Reconstruye, valida y cobra

¿A qué temperatura funde la soldadura sin plomo SAC305?

☒ **217–220 °C** | ☐ 183 °C | ☐ 100 °C | ☐ 450 °C

¿Para qué se usa el precalentador en tarjetas automotrices?

☐ Para borrar la EEPROM | ☒ **Para calentar la tarjeta por debajo y evitar choque térmico y pads levantados** | ☐ Para probar el CAN | ☐ Para secar la pintura

¿Qué silicón se usa para resellar una computadora?

☐ Silicón acético de ferretería | ☐ Cinta de aislar | ☐ Pegamento instantáneo | ☒ **Silicón de curado neutro grado electrónico**

¿Qué documento de la industria describe métodos de retiro de recubrimientos y reparación de conductores?

☐ SAE J1962 | ☐ ISO 17987 | ☐ NOM-041 | ☒ **IPC-7711/7721**

En una EEPROM 95xxx (SPI), ¿qué terminales son GND y VCC?

☒ **4 y 8** | ☐ 5 y 7 | ☐ 3 y 6 | ☐ 1 y 2

¿Cuándo se considera confiable un respaldo de EEPROM?

☐ Cuando el programador enciende un LED | ☐ Cuando el archivo pesa más de 1 MB | ☐ Cuando se lee una sola vez | ☒ **Cuando dos lecturas consecutivas son idénticas**

¿Qué indica el código P0633 en un Chrysler?

☐ Inyector 3 abierto | ☐ Batería baja | ☐ Sensor MAP fuera de rango | ☒ **Clave secreta no almacenada en la PCM**

¿Qué requisito se pide antes de un servicio de datos de inmovilizador?

☐ Que el cliente pague en efectivo | ☐ Ninguno | ☐ Que el vehículo tenga más de 10 años | ☒ **Propiedad documentada y carta responsiva**

¿Cuál es la garantía mínima que establece la LFPC para un servicio?

☐ No hay mínimo | ☒ **90 días** | ☐ 30 días | ☐ 7 días

En el menú de 3 opciones, ¿qué agrega el nivel recomendado al básico?

☐ Nada | ☒ **Revisión de causa raíz y prueba térmica** | ☐ Lavado del vehículo | ☐ Un descuento del 50 %

En FCA 2018+, ¿qué se necesita para borrar códigos durante la validación?

☒ **Herramienta registrada para el Secure Gateway (AutoAuth)** | ☐ Cambiar el DLC | ☐ Un osciloscopio de 4 canales | ☐ Desconectar la batería

¿Qué estrategia de clientes aprovecha a los mecánicos de la zona?

☒ **Talleres aliados con recolección, mayoreo y reporte técnico** | ☐ Publicar sólo memes | ☐ Esperar reseñas | ☐ Bajar precios a la mitad

Distribución de respuestas correctas por posición (1ª a 4ª columna): 12 / 12 / 7 / 17.